

Central nervous system(pathology):Trauma, Cerebrovascular disease, Infection(I, II)

組長：林昇緯

學藝：劉柏暉

授課老師：黃曼舒醫師

114.Sep.8

前言〔製稿：林昇緯〕

這次上課的內容與百十的有部分不同，包含原先考點提醒的無臉男被刪除、去年標示灰字未提的部分今年有講等，建議大家如要參閱去年共筆時記得仍要以今年為主。另外老師後半部為子趕課開啟詠唱模式，有觀看 powercam 習慣的同學記得放慢倍速，以及腦部感染的部分可以和 9/10 的共筆(意識那堂的後半部)合在一起看，說的東西大同小異，大家加油:D

***老師 ppt 上有用紅字/加粗標示部分是重點，原則上都有在共筆內，但為求保險建議合併服用。

課程大綱

1. CNS 的細胞病理學	2. 先天性異常	3. 周產期腦部傷害	4. 顱內壓升高
5. 外傷性腦部損傷	6. 後遺症	7. 脊髓損傷	8. 腦血管疾病
9. 高血壓腦血管疾病	10. 顱內出血	11. 感染	

一. 中樞神經系統的細胞病理學〔製稿：邱柏凱；參考百十共筆〕

1.CNS 中常見的細胞型態

A.神經細胞 (Neuron)：基本功能單元

B.星狀細胞 (Astrocyte)：產生 stroma、神經纖維網 (Neuropil) 與包覆微血管形成**血腦障壁**

C.寡樹突細胞 (Oligodendrocyte)：生成 CNS 中神經元的髓鞘 (Myelination)

(註：PNS 中神經元的髓鞘由 Schwann cells 生成)

D.微小膠細胞 (Microglia)：CNS 中的巨噬細胞 (CD63、CD68)

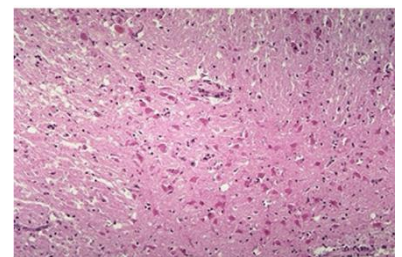
2.神經細胞 (Neuron) 受損時的反應

A.急性神經性傷害 (Acute neuronal injury)

a.定義：在急性 CNS 缺氧、缺血、嚴重低血糖或是其他急性原因所造成的改變，被視為神經細胞死亡最早的型態學標的

b.特性：不常見，在清理病人急性出血時的腦組織中可能可以看到

c.組織學表現：Red neurons，如右圖深色且細胞核受損的神經細胞



B.亞急性／慢性傷害 (Subacute and chronic injury)

a.概述：大部分情況下，當神經細胞經歷亞急性或慢性的傷害，造成**退化 (degeneration)**

b.組織學表現：神經細胞失去突觸 → 神經細胞死亡與神經膠樣變性 (gliosis)

C.Neuronal inclusions：受病毒感染或有退化性疾病時，神經細胞內可能出現 Inclusion

※ Inclusion body：(包含體≠內含體 Endosome)

細胞受損時會不斷累積錯誤折疊的蛋白質，(神經)細胞為讓傷害降至最低，將這些壞東西聚集，因此在切片上往往特別顯著，像是後面會教 Parkinson's disease—Lewy body、Rabies—Negri body 等，都是一些病理上能作為輔助的判斷特徵！

3.星狀細胞（Astrocyte）受損時的反應

A.神經膠樣變性（Gliosis）

a.CNS 受損時非常重要的組織病理學標的，可以想成是 CNS 中的疤痕組織

B.出現原漿性星狀細胞（**Gemistocytic astrocyte**=reactive astrocyte）

a.星狀細胞增大（hypertrophy）與增多（hyperplasia）

b.星狀細胞的 Process 變明顯

c.GFAP（glial fibrillary acidic protein，表現於 process 上的特異中間絲）增多使細胞質呈粉色

d.製作更多 neuron glial stroma 且堆積 glial tissue

C.Alzheimer type II cell（與 Alzheimer 無關！）

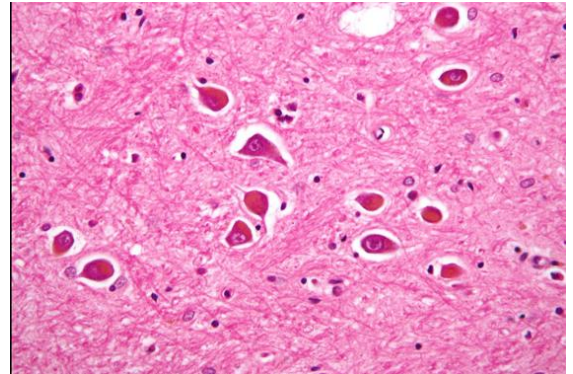
a.一種灰質中的細胞

b.與 Alzheimer disease 無關，僅是由同一人首先描述

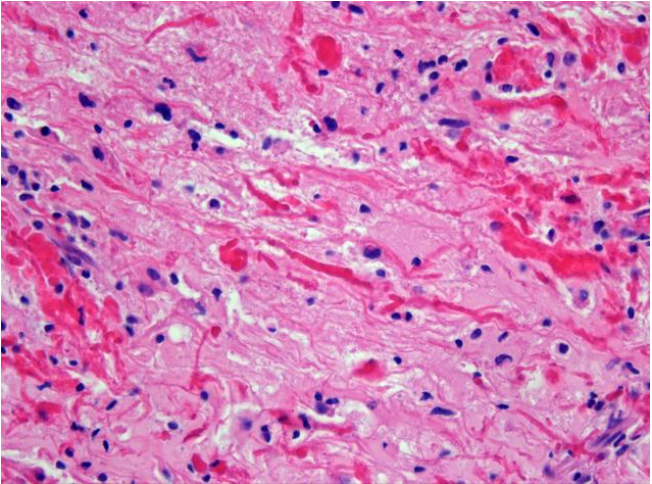
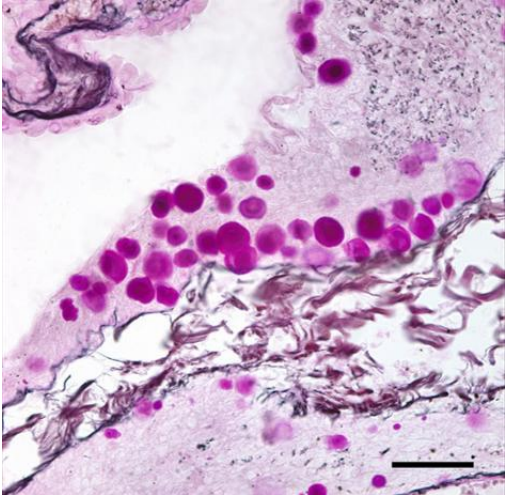
c.具大細胞核（約為正常的 2~3 倍大）、淡染染色

質、核內肝糖堆積、明顯的細胞膜與核仁

d.常出現在因慢性肝臟疾病、肝性腦病變（hepatic encephalopathy）、Wilson's disease（銅代謝疾病）等而有高氨血症（hyperammonemia）的病患



D.細胞質包涵體（Cytoplasmic inclusion bodies）：非 **Specific finding**，其他地方也會出現

Rosenthal fiber	澱粉樣體（Copora amylacea）
	
- 型態：粗、長、不規則且嗜酸性的結構 - 存在於星狀細胞 process 中 - 常出現在 Pilocystic astrocytoma - 常出現於長期 gliosis 的區域	- 主要由葡萄胺聚醣（glycosaminoglycan）組成、出現在星狀細胞 process 的多醣體 - 型態：同心圓層狀排列、嗜鹼性、PAS（+） - 年紀愈大，copora amylacea 愈多 - 多出現在硬腦膜下與血管周圍

4.寡樹突細胞受損時的反應

A.寡樹突細胞多存在白質中，功能是形成髓鞘

B.脫髓鞘性神經病變（acquired demyelinating diseases）或腦白質營養不良（leukodystrophy）將造成寡樹突細胞受損或凋亡

二. 先天性異常〔製稿：邱柏凱；參考百十共筆〕

1. 畸形 (Malformation)：多與脊髓 (Spinal cord) 相關，其他包含神經組織、腦膜 (meninges)、骨骼與軟組織的異常

2. 神經管缺損 (Neural tube defect, NTD)

A. 最常見的 CNS malformation

B. 風險因子：懷孕早期 (first several weeks of Gestation) 缺乏維生素 B12 導致身體使用葉酸 (folate, vitamin B9) 出現問題，導致畸形。或是因為 Vegan diet 與使用 PPI 也會造成缺乏葉酸

C. 致病原因有兩種解釋方式：

a. Neural tube 關閉失敗

(1) 腦膜及附近的骨頭、軟組織都會受到影響

(2) 症狀：無腦症 (anencephaly)、脊髓脊膜膨出 (Myelomeningocele)

b. Primary bone 缺損、Secondary CNS abnormalities

(1) 因軸旁中胚層發育異常造成 primary bone defects，進而導致次發的 CNS 異常

(2) 疾病：腦膨出 (Encephalocele)、腦脊膜膨出 (Meningocele)、脊柱裂 (Spina bifida)、

Spina bifida occulta—屬於最輕微的骨裂開，因此神經方面症狀較輕微

D. 臨床症狀：腦或脊髓出現水囊狀囊腫，內含不正常組織，可能影響骨頭與神經

a. 無腦症 (Anencephaly)：最嚴重，neural tube 前端異常發育造成大部分的腦與顱骨缺失

b. 腦膨出 (Encephalocele)

(1) 發生在腦部，水囊狀囊腫由顱骨中線的缺失膨出

(2) 水囊狀囊腫內容物是 CSF 及 CNS tissue (參考百十)

(3) 嚴重者可能出現無腦症 (anencephaly)，一出生或於母體內即死亡 (參考百十)

c. 脊柱裂 (Spina bifida=Spinal dysraphism)：最輕微，只有骨裂開

(1) 骨頭癒合異常，可能造成水囊狀突出 (cystic lesion)

(2) 受壓迫時無骨頭支撐，易造成皮膚潰瘍，有局部感染危險

(3) 分為以下三種：

脊髓脊膜膨出 (Myelomeningocele)	腦脊膜膨出 (Meningocele)	隱性脊柱裂 (Spina bifida occulta)
1. CNS 組織藉由脊柱缺失而向外凸出 2. cystic lesion 中同時有神經組織與腦脊膜 3. 最易在 lumbosacral area 出現 4. 是 VACTERL association 之一	1. Cystic lesion 中僅有腦脊膜 2. 症狀輕微因未影響到神經	1. 症狀最輕，僅有骨頭癒合異常，無水囊狀構造 2. 多無症狀，往往在照 X 光時才發現

(4) 補充：VACTERL 是一組先天畸形常見的組合，共 6 大系統包含 vertebral defects、anal atresia、cardiac defects、tracheo-esophageal fistula、renal anomalies、limb abnormalities

3. 前腦異常 (Forebrain anomalies)

A. 正常生理情況：

在 Neural tube 膨脹成為大腦時，progenitor cell 通常會在腦室附近形成 germinal matrix。成熟的過程中，沿著血管進行 migration，漸漸形成有皺褶的大腦

B. 致病原因：神經細胞在 generation、migration 過程出現異常

C. 臨床症狀

a. 神經元異位 (Neuronal heterotopia) : Progenitor cell 進行 Migration 時聚集在錯誤位置 (例：白質)，將可能造成癲癇

b. 前腦無裂畸形 (Holoprosencephaly) :

大腦分別左右半球的過程中出現問題

(1) 常常會以 Alobar 的形式出現

(2) 會造成只有單顆眼睛的狀況 (Cyclopia)

(3) 最常見是 **Trisomy 13**

※ Trisomy 13 (巴陶氏症) / 18 (愛德華氏症) / 21 (唐氏症)

現今產檢染色體已特別注意，不單神經而是多個系統受影響，如三者皆較易患先天心臟疾病

c. 胼胝體發育不全 (Agenesis of the corpus callosum) (ACC)

(1) 輕微且腦最常見的 congenital defect，但其實盛行率也只有 0.05~0.07%，和 Fetal alcohol syndrome 與胎兒在 12th~24th 週的孕期受損有關

(2) 缺少白質纖維將大腦半球的皮質訊息投射到對側

d. 巨頭症 (megalocephaly)、小頭症 (microcephaly)

(1) 頭太大或太小，可能出現神經學症狀，只能依症狀進行支持性療法，預後不佳

e. 平腦症 (Lissencephaly)

(1) 具較少腦迴，嚴重者甚至沒有腦迴 (稱為 agyria)

(2) 分成兩型 (參考百十)

(A) Type 1 (smooth-surface form) : 致病機轉與干擾細胞 migration 相關

(B) Type 2 (rough/cobblestone surface form) : 致病機轉與干擾細胞 migration 時的停止訊號相關

f. 多小腦迴症 (Polymicrogyria)，跟小腦沒有關係...

(1) 具數個且異常形成的腦迴，腦溝較淺

(2) 大腦皮質有 4 或更少分層，正常有 6 層 (參考百十)

4. 後顱窩異常 (Posterior fossa anomalies) : 主要影響腦幹與小腦

A. 後顱窩過小 (Arnold-Chiari malformation)

a. Type I :

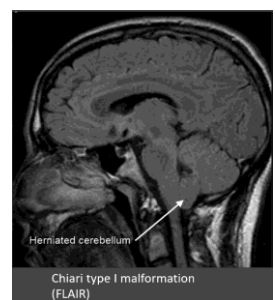
(1) 較常見，僅小腦扁桃體 (cerebellar tonsil) 鑽進 vertebral canal

(2) 症狀較輕微

b. Type II :

(1) 症狀較嚴重 (例如 IICP sign)，小腦蚓部 (vermis) 向下延伸到枕骨大孔，造成 CSF 堆積

(2) 常伴有水腦 (hydrocephalus) 與腰椎脊髓脊膜膨出 (lumbar myelo-meningocele)



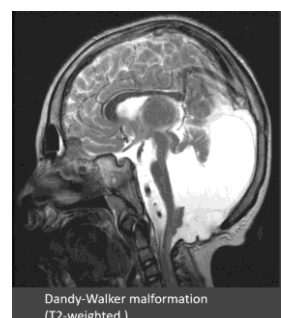
B. 後顱窩過大 (Dandy-Walker malformation)

a. 小腦蚓部 (vermis) 消失或僅剩下前側部分 (rudimentary form)

b. 其餘空間將形成膨大且沒有上方覆蓋的 midline cyst (即第四腦室)

c. 病人易有腦幹核 (brainstem nuclei) 發育不良 (dysplasia)

※ 兩者皆影響小腦平衡與部分腦幹功能！



5. 脊髓異常 (Spinal cord anomalies)

- A. 脊髓積水 (Hydromyelia)：脊髓的 central canal 變大，
但脊髓本身粗細不變
- B. 脊髓空洞症 (Syringomyelia)：脊髓內出現 cyst

三. 周產期腦部傷害 (Perinatal Brain Injury) [製稿：易琳]

- 1. 可能因生產過程不順利，造成胎兒腦部缺氧損傷形成
- 2. 小孩神經發育問題最常與此相關
- 3. 腦性麻痺 (Cerebral palsy)
 - A. 最常見、不會持續惡化 (**nonprogressive**) 的運動神經缺失症狀：腦部受傷的程度在出生時就已經很嚴重、定案而不會因蛋白累積等原因而隨時間惡化
(師：就像你買電器，箱子打開來已經壞掉了，就是照著出廠配置一路使用，不會更糟了)
 - B. 不一定出生就會發現，因有些動作嬰兒不會做；但隨著年齡增長，嬰兒發展更複雜的運動時會出現困難
 - C. 可經由社會復健改善、進步，但無法治療：例如醫院中有些傳送是 CP 病人
 - D. 腦性麻痺有以下症狀為特徵：可透過新生兒檢查發現，盡快進行復健治療
 - a. 痙攣 (Spasticity)、肌張力不全症 (Dystonia)、輕癱 (Paresis)
 - b. 共濟失調 (Ataxia)：運動時的協調性出問題
 - c. 手足徐動症 (Athetosis)：腦性麻痺的一種，當個體進行自主動作時，會出現不自主顫動
- 4. 內出血 (Intraparenchymal hemorrhage within the germinal matrix)：有 periventricular germinal matrix neuron progenitor cell 的地方容易出血，少量出血可自行吸收，量多需手術
- 5. 梗塞 (Infarct)：可能發生於早產兒 supratentorial periventricular 的白質處
- * Germinal matrix hemorrhage：周產期腦部傷害將增加早產兒在丘腦與尾狀核間出血的風險

四. 顱內壓升高 (Raised/Increased intracranial pressure, IICP) [製稿：易琳]

- 1. 導致顱內壓升高的原因
 - A. 大腦水腫 (**Cerebral parenchymal edema**)
 - a. 定義：血管中的液體滲出到組織間造成 CNS 中細胞受損
 - b. 臨床症狀：腦迴變平整、腦溝縮小、腦室空腔受到壓迫
 - c. 最常見的兩種
 - (1) 血管性水腫 (Vasogenic edema)：內皮細胞間的 tight junction 被破壞導致血腦障壁 (BBB) 失去正常功能且血管通透性增加，致使血管內的液體滲出至腦細胞間隙，造成腦水腫 (為細胞周圍積水，老師比喻教室裡面淹水)
 - (2) 細胞性水腫 (Cytotoxic edema)
 - (A) 神經細胞、神經膠細胞或內皮細胞的細胞膜損傷後造成的水腫現象 (為細胞內積水)
 - (B) 致病機轉：因鈉鉀離子幫浦 ($\text{Na}^+ - \text{K}^+$ pump) 失去功能，使細胞無法維持正常離子濃度
 - (3) 間質水腫 (Interstitial edema)：與水腦症有關，paraventricular area 水分變多，為被動形成
(參考百八共筆)

B.水腦症 (Hydrocephalus)

a.致病原因：CSF 在腦室中累積過多；多由 CSF 流動或是回收異常導致；僅少部分是 CSF 製造過多導致（常伴隨脈絡叢腫瘤）

b.分為

(1)阻塞型水腦症 (Noncommunicating/obstructive hydrocephalus)：因第三腦室存在腫瘤或導水管狹窄導致（在 CT/MRI image 中看得到阻塞）

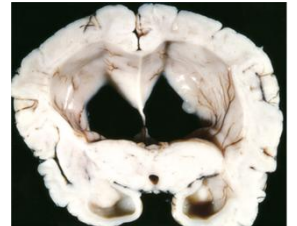
(2)交通型水腦症 (Communicating hydrocephalus)：CSF 路徑沒有阻塞，但因脈絡叢腫瘤導致製造過多 CSF 和蜘蛛網膜下腔纖維化引起腦室系統擴大（實際上仍有阻塞，但在 CT/MRI image 中看不出來）

(3)補空型水腦症 (Hydrocephalus ex vacuo)

(A)腦實質組織受損、萎縮，導致腦室空間代償性擴張，但 CSF 沒有過多

(B)影像醫學上看似腦室腫大，但實際上沒有

(C)右圖可以看到因大腦實質減少導致側腦室擴張



110 拉丁文小教室：ex=由於，vacuo=空的，綜合即由空洞所致的水腦症

C.Focally expanding mass lesions：腫瘤擠壓局部腦區

2.IICP 的後續影響：腦疝 (brain herniation)

A.定義：腦組織因顱內壓增大而壓迫腦膜或是往下擠壓枕骨大孔（總要找出口釋放壓力）

B.致病機轉：因 mass effect 引起，可能為腦水腫、腦腫瘤、腦膿瘍、腦出血等

C.依位置去記(請參照右圖，老師說蠻重要的)：

a.大腦鐮下腦疝 (Subfalcine/cingulate herniation)：

(1)單側或不對稱的擴張壓迫 Anterior cerebral artery (ACA)，記得 ACA 分布兩半球間！

(2)動脈供應的區域可能發生次發性的 infarction

b.經小腦天幕腦疝 (分 3 種)：

(1)Upward/ascending herniation

(2)Central tentorial herniation：造成

(A)**CN3** 麻痺

(B)腦幹失去功能，可能致命

(3)Transtentorial (Uncal) herniation

(A)致病原因：Temporal region 內側向小腦天幕壓迫

(B)症狀：

(a)壓迫 CN3 導致瞳孔放大和視覺喪失

(b)壓迫 Posterior cerebral artery (PCA) 導致至初級視覺皮質缺血

(c)對側半身癱瘓 (ipsilateral hemiparesis)：壓迫同側大腦腳

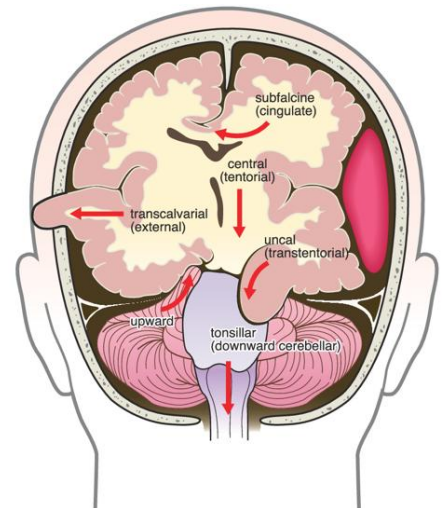
(d)**Duret hemorrhage** (常考?)：經小腦天幕腦疝逐漸進展導致的中腦與橋腦次發性出血

c.小腦扁桃腦疝 (Tonsillar herniation)：

(1)**Life-threatening**

(2)小腦扁桃向 foramen magnum 擠壓

(3)將壓迫延腦的呼吸中樞導致生命危險



五. 外傷性腦部損傷 (Traumatic brain injury) [製稿：易琳]

1. 顱骨骨折 (Skull fractures)

A. 若有以下情況要注意病人可能有**顱底骨折 (Basal skull fracture)**：許多時候不易察覺，且屬於 Skull fractures 中最嚴重的，出血會流到 orbital、mastoid，造成耳後、眼睛周圍的瘀血

和頸髓區或 lower cranial nerve 有關的症狀		圖示
Raccoon eyes	眼眶血腫 (Orbital hematomas)	
CSF discharge	病患的鼻子 (CSF rhinorrhea) 和耳朵 (CSF otorrhea) 有清澈的水流出，通常會誤認為是鼻水等，但很有可能是CSF外溢；此時須給予抗生素治療，嚴重者須進行修補，否則易上行感染導致腦膜炎 (meningitis)	
Battle sign	Mastoid hematomas	
Hemotympanum	中耳出血	
Bump	腦腫塊	

B. 舒張性骨折 (diastatic fracture)

- a. 顱骨骨折的一種，通常較輕微
- b. 顱骨骨折導致骨縫擴大
- c. 最常出現在人字縫 (lambdoid suture)

2. 腦實質損傷 (Parenchymal injury)

A. 腦震盪 (Concussion)

- a. 定義：因腦部受傷而導致意識改變的臨床症狀
- b. 症狀：暫時性且可恢復的神經功能異常，例：失去意識、暫時呼吸停止和失去神經反射等；忘記之前發生的事情 (Amnesia for the event)
- c. 在影像學上看不到什麼變化，亦即無腦實質受損，而是功能暫時受損！

B. Direct parenchymal injury

a. 腦挫傷 (Contusion)

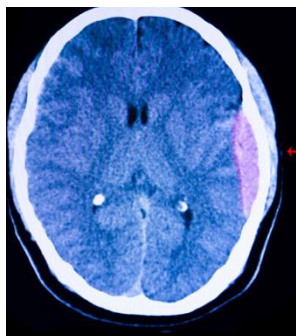
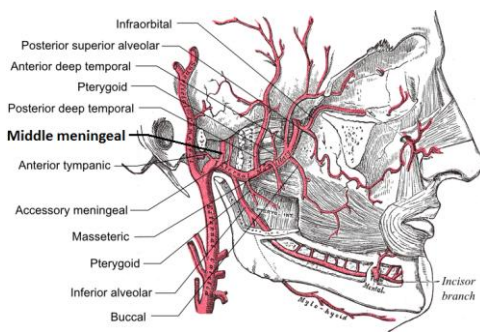
- (1) 定義：由鈍傷所造成的腦部損傷
- (2) Crest of gyrus 最易受到影響，損傷部位呈現 wedge-shaped (因為外力直接接觸的區域)
- (3) 顳葉和額葉沿 orbital ridge (眉毛下) 的位置較易發生；較少見於枕葉、腦幹與小腦
- (4) 症狀：組織異位與受損、血管受損、出血、水腫
- (5) Coup injury：直接撞擊點產生的 contusion
- (6) Contre-coup injury：直接撞擊點對側產生的 contusion (症狀原因：腦部懸浮於 CSF 中，撞擊導致撞擊點對側腦部撞擊顱骨形成損傷)

b. Laceration：Violent posterior or lateral hyperextension of the neck

C. Diffuse axonal injury：廣泛性腦部受傷後數小時後，軸突受傷、腫脹，病人很快就會 coma，很嚴重臨床上少見，例如來回搖晃 (shaken baby syndrome) 或高速車禍，騎車要小心慢騎阿！

3.血管受損 (Vascular injury)

Location	Etiology	Additional Features
Epidural	Trauma	常伴隨顱骨骨折和 middle meningeal a. 破裂使出血在 dura 上且將迅速產生神經學症狀，需立即治療
Subdural	Trauma	將緩慢形成神經學症狀，因為慢慢出血，常與創傷時間有延遲（易有醫療糾紛），多為 靜脈損傷 ！
Subarachnoid	Trauma	通常與挫傷（contusion）相關
	Vascular abnormalities (ruptured aneurysm)	常和 動靜脈畸形（AVM） 或 Aneurysm 有關，有突然發生的嚴重頭痛且伴隨惡化的神經學症狀；可能因 血管痙攣（vasospasm） 引起二次傷害
Intraparenchymal 自發性， 沒有外傷	Trauma (Contusions)	好發於前葉與顳葉尖端、眼眶皮質表面
	Hemorrhagic conversion of an ischemic infarction	常於有過去缺血的腦部造成淤點狀出血並伴隨皮質彩帶的病徵（cortical ribbon sign）
	Cerebral amyloid Angiopathy	發生於 cerebral cortex ， 皮質 的葉狀出血（lobar hemorrhage），會在血塊中看到amyloid沈積物， 通常發生在40歲以上的大腦 ，常延伸至蜘蛛網膜下腔
	Hypertension	發生於 深層白質、丘腦、基底核或是腦幹（細的小血管） ；可能延伸至腦室系統
	Tumors	High grade glioma或是特定的腫瘤轉移（例： 黑色素細胞瘤（Melanoma） 、 絨毛膜癌（Choriocarcinoma） 、 RCC ）產生脆弱的血管



左圖圖說（上圖）

- Middle meningeal a.在較為表淺的地方因此較易因撞擊導致破裂造成 EDH
- 其來源即深入的 Maxillary artery，被 Auriculotemporal nerve 圈起來的那個黑

左圖圖說（下圖）

- Middle meningeal a.破裂出血因被 dura 限制住因此產生的瘀血為**紡錘狀**而非星月狀

六. 後遺症 (Sequalae of Brain tumor) [製稿：梁崴翔]

1. 定義：因任何原因的腦部創傷導致數月或是數年後出現的神經學症狀
2. 創傷後水腦症 (Posttraumatic hydrocephalus)：多因血腫導致 CSF 回流至蜘蛛網膜下腔受阻
3. 慢性創傷性腦病 (Chronic traumatic encephalopathy, CTE)
 - A. 會有早發性 **dementia**，**機率增高**
 - B. 致病原因：因反覆腦部創傷 (持續性發生 **concussion**) 造成的症狀，較為慢性
 - C. 病理變化：腦部萎縮、腦室擴大、雖然外觀看起來沒有差異但發現產生比一般人更多 **tau-containing neurofibrillary tangle** 聚集於額葉與顳葉的皮質表層等，多為人格、高級認知方面相關損傷
 - D. 常發生在劇烈撞擊的運動，例：拳擊手、美式足球運動員 (因為反覆一直撞擊)
4. 傷後癲癇 (Post-traumatic epilepsy)、感染風險、精神疾病

七. 脊髓損傷 (Spinal cord injury) [製稿：梁崴翔]

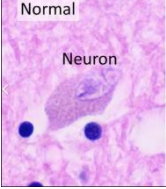
1. 跟外傷位置有很大關係，會影響受傷位置下的運動和感覺神經
2. 致病原因：
 - A. Descending and ascending white matter tracts 受損導致該區域以下的脊髓和其他腦部分隔進而引起運動與感覺的異常
 - B. 多半由受損區域的灰質受傷為主要神經學損傷的原因

影響 Thoracic vertebrae 或以下	下肢運動問題或癱瘓 (Paraplegia)，包含泌尿生殖也出事
影響 C5 以下	影響到 cervical vertebra，四肢問題 (Quadriplegia)
影響 C4 以上	Quadriplegia + 橫隔膜麻痺導致呼吸能力受損 (phrenic nerve ：C3-C5) (第一代超人因跌落馬背，需要呼吸器才能存活，但還是努力成立基金會幫助別人)

八. 腦血管疾病 (Cerebrovascular disease) (Stroke) [製稿：梁崴翔]

1. 定義：因血流改變造成的腦部損傷
2. Stroke 是指 Acute-onset neurologic deficits 持續超過 24 小時，主要為了與暫時性腦缺血區分 (師:雖然 stroke 屬於急症，但診斷上還是須以超過 24 小時為基準)
3. 致病原因：缺血性 (ischemic) 或出血性 (hemorrhagic)，最終皆導致梗塞 (infarction)，但再 reperfusion 打通後，也不一定救得回來，要看腦部的代償性功能及復健狀況
4. 影響位置：可分為 global 與 focal
5. 缺氧 (Hypoxia) 與缺血 (Ischemia)
 - A. 大腦是個極度耗氧的器官，需要整個身體 **20%耗氧量**和 **15%心輸出量**，缺氧時首當其衝
 - B. 缺氧：因氧分壓不足、攜氧能力下降或 CNS 使用氧氣的能力遭抑制
 - C. 缺血：因灌流壓力降低 (i.e., 低血壓) 或血管阻塞造成

※ 這也是為甚麼會有一堆 Golden hour of stroke！約 6 個小時內，受缺血影響區域將全部壞死！

 Normal Neuron	正常腦神經細胞型態	 Infarction Neutrophils Neuron	Infarction 時會看到嗜中性球出現在神經細胞旁，神經細胞偏紅 (red neuron)
--	------------------	---	--

6.全面性大腦缺血 (Global cerebral ischemia)

A.CNS 中有些神經細胞對缺血特別敏感，通常會最早壞死（腦部的天龍人，一定要記喔！）

a.**Hippocampus area CA1 中的 Pyramidal cell layer**

b.**小腦中的 Purkinje cells**

c.**大腦皮質第三、五、六層中的 Pyramidal neurons**

B.致病原因：大腦灌流減少（例：嚴重低血壓、休克、心跳停止）、氧氣攜帶能力下降（例：一氧化碳中毒）等

C.輕度：導致暫時性、缺血後的神經混亂狀態

D.嚴重：瀰漫性缺氧／缺血性腦病變：因嚴重 **global cerebral ischemia** 引起不可逆的 CNS 受損，患者通常成植物人狀態或腦死

※ 腦死 (Brain death)：大腦與腦幹損傷（失去反射與呼吸能力），並由兩個醫師判定

※ 植物人 (Vegetative)：大腦大範圍受損而喪失活動能力，唯獨腦幹（反射中樞）不受影響

E.Border zone (**watershed**) infarct



左圖圖說

- 發生在動脈血液供應的末端區域（離水源越遠救災越慢，**血管的三不管地帶**）
- 大腦半球中，前／中大腦動脈的血液供應末端區域有最高風險
- 通常病灶將呈現雙側、wedge-shaped，並且有 secondary hemorrhagic transformation
- 常見於心搏停止且急救救回的病人（因經歷嚴重的低血壓狀態）

7.局部性大腦缺血 (Focal cerebral ischemia)

A.定義：局部區域因部分或完全動脈阻塞造成血流減少或停滯

B.缺血的時間長短與是否有 collateral circulation 將決定腦組織受影響的範圍、位置與受損程度

C.若有 collateral circulation 則可由其他血液供應補充氧氣與養分，對於局部組織影響較小，例：circle of Willis、cortical leptomeningeal anastomoses（指前、中、後大腦動脈在大腦皮質表層的血管吻合）；若無則症狀將較為嚴重，**最容易受損的區域：丘腦、基底核、深層白質**

D.原因（一）：栓塞 (Embolism)（會移動）

a.心臟管壁血栓 (Cardiac mural thrombi)：

(1)最常見的原因：**心肌梗塞 (Myocardial infarct)**、**瓣膜疾病與心房顫動 (Atrial fibrillation)** 為重要風險因子

b.Arterial thrombo-emboli：多源自頸動脈之動脈粥狀硬化斑塊

c.Paradoxical emboli：在**深層靜脈**的 thrombus 由心臟缺陷（透過心室中隔、心房中隔或肺動靜脈畸形，PAVM）進入體循環（thrombus 由右心跑到左心，不然理應繼續走到肺循環）；常見

於心臟相關異常孩童和心臟手術相關的 thromboembolism

d.腫瘤、脂肪、空氣栓塞：可能因病人有癌症、潛水夫病或羊水栓塞等（參考百八共筆）

e.**Middle cerebral artery**：最常發生因栓塞而產生局部大腦缺血的血管

f.Embolic shower：特徵為在雙側白質有廣泛性的出血病灶

E.原因（二）：腦血栓（Thrombus）（不移動）

a.第二常見發生原因（參考百十共筆），大腦血管本身發生血栓

b.致病原因：冠狀動脈疾病中動脈粥狀硬化斑塊的急性變化造成，可能是有 DM、高血脂層層堆疊，若又崩解，就會造成更多發炎

c.常發生於 **carotid artery 分支處、middle cerebral artery 源頭與 basilar artery 終端**

F.原因（三）：發炎（Inflammation）

a.致病原因：因發炎導致血管狹窄與閉塞（occlusion）

感染性血管炎	梅毒（Syphilis）、結核桿菌（TB）與 CMV 相關 免疫系統抑制患者中的伺機性感染多由 Aspergillosis 引起
非感染性血管炎	Polyarteritis nodosa ：可能造成單一或多發性大動脈梗塞，40-50 歲男性居多
Primary angiitis of CNS	PACNS/granulomatous angiitis of the nervous system：可藉由 大腦切片 中看到小動脈壁中有白血球和呈上皮狀的吞噬細胞診斷；致病原因未知，但可由 免疫抑制療法改善

8.梗塞（Infarction）

A.定義：因血流供應不足（動脈阻塞、破裂、機械性壓迫、血管收縮等原因）導致組織壞死，**非不可逆**，但是會有處理的極限

B.非出血型梗塞（Non-hemorrhagic infarction）

a.梗塞初期皆起因於血流供應減少，所以剛開始通常屬於**非出血性梗塞（Nonhemorrhagic）**

b.可用 **Thrombolytic therapy** 治療缺血或梗塞的地方，像是半阻塞（Penumbra）是可以被阻止邁向 infarction 的

c.病理特徵

48 小時內	組織變蒼白、軟軟的腫脹（ Swollen ）、灰、白質界線模糊（ indistinct ）
2-10 日	因水腫消退導致灰、白質界線明確（ distinct ）；腦細胞間隙變大且排列紊亂
10 日-3 週	組織液化、產生充滿液體（ Liquefies ）的空腔（ Cavitation ）、死亡的組織會被移除

C.出血性梗塞（Hemorrhagic infarction）

a.因**自發性或治療導致血栓溶解**（此過程稱為 **Secondary hemorrhagic transformation**），使缺血區域再次灌流血液造成次發性出血，稱為 ischemic-reperfusion injury ※當阻塞的冠狀動脈被打通以後，也有可能造成心肌 reperfusion injury，典型的表徵為 contraction-band necrosis

b.常發生在有使用 Anticoagulant treatment 的病人

c.Thrombolytic therapy（rtPA）：為 Stroke 的標準處理方式，但一旦發生**出血性梗塞**便不可使用，所以病人送到醫院的時間很關鍵

d.相較於上述的動脈梗塞，**靜脈梗塞（Venous infarction）**更易造成**出血性梗塞**（因惡性腫瘤或是局部感染將造成身體在高凝血狀態（Hypercoagulable），導致靜脈血栓的機率提高，可能引起靜脈梗塞，平滑肌也比較薄，容易破裂

九. 高血壓腦血管疾病 (Hypertensive cerebrovascular disease) [製稿：張閔傑]

1. 腔隙性腦梗塞 (Lacunar infarcts)

- A. 高血壓病人風險較高
- B. 深層動脈和小動脈硬化，造成單一或許多小空腔梗塞 (**lacunes width < 15mm 寬**)，為陳舊的 infarct
- C. 多發生部位：豆狀核 (Lenticular nucleus)、丘腦 (Thalamus)、內囊 (Internal capsule)、深層白質 (Deep white matter)、尾核 (Caudate nucleus)、橋腦 (Pons)
- D. 因初期梗塞範圍小，無明顯症狀容易忽略：後期可能已有嚴重神經損傷

2. 小裂隙出血 (Slit hemorrhages)：小管徑血管出血 (**Rupture of the small-caliber penetrating vessels**)，血液吸收後留下狹縫狀空腔 (Slit-like cavity)，在臨床上較難發現

3. 高血壓腦病變 (Hypertensive encephalopathy)

- A. 惡性高血壓 (**Malignant hypertension**，收縮壓高於 180 mmHg、舒張壓高於 120 mmHg) 造成大腦中風 (見下中圖)

B. 症狀：

- a. 視神經盤水腫：視神經盤周圍神經腫脹 (用眼底鏡觀察，見下左圖)
- b. 造成瀰漫性大腦功能缺失並引起突然的頭痛、痙攣、嘔吐、癲癇
- c. 顱內壓將快速升高，需緊急治療降低腦壓 (給 **steroid 或其他藥物**)，否則將陷入昏迷
- d. 因顱內壓過高，大腦部分擠壓顱骨內結構，造成腦水腫；將可能會造成腦疝 (Herniation)
- e. 大腦會有小動脈瘀點 (Petechiae) 與纖維性壞死 (Fibrinoid necrosis)

4. 大量高血壓腦出血 (Massive hypertensive intracerebral hemorrhage)：老師只說會對眼睛有影響



5. 血管多發性梗死失智 (Vascular multi-infarct dementia)

- A. 致病原因：長期多發性、雙側的灰質和白質梗塞，造成失智 (Dementia)、步態異常 (Gait abnormalities)、假性延髓跡象 (Pseudobulbar signs)，常伴隨疊加的局部神經功能缺損 (Superimposed focal neurologic deficits)

B. 影像判讀：多處細小梗塞處，分佈雙側灰白質 (見上右圖)

C. 引起梗塞的原因

- a. 大腦動脈粥狀硬化 (Cerebral atherosclerosis)
- b. 血管血栓或來自頸動脈/心臟的栓塞 (Vessel thrombosis or embolization)
- c. 慢性高血壓引起大腦小動脈硬化 (Cerebral arteriolar sclerosis from chronic hypertension)
- d. 老人發生失智有時非正常的老化反應，醫院檢查時可能發現因腦血管高壓造成

D. Binswanger disease (subcortical white matter dementia=subcortical leukoencephalopathy)：

臨床上少見 (雖然老師簡報有畫粗體，但聽起來考的機會不高)：一種 vascular dementia，會

發現有大面積的白質皮質下髓鞘與軸突消失

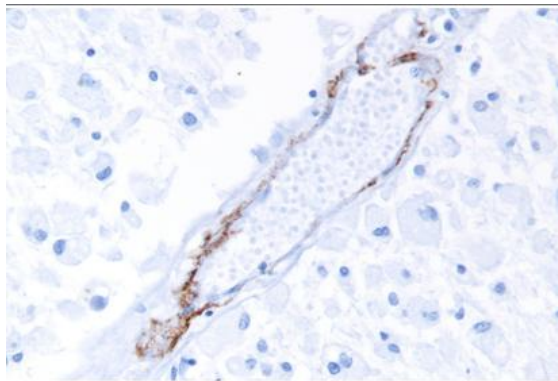
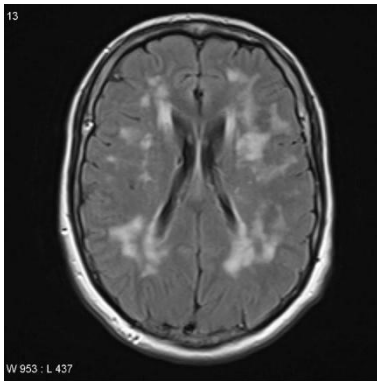
6.CADASIL：Cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy（體染色體顯性腦動脈症伴有皮質下梗塞和大腦白質腦症，很少見）

A.遺傳性的中樞神經系統小動脈疾病（如下左圖）

B.**NOTCH3 基因突變**造成：NOTCH3 受體細胞外部分產生錯誤折疊（見下右圖，NOTCH3 protein 表現在血管壁周圍）

C.復發性小血管中風（**Recurrent strokes**）和失智（Dementia）：**通常是梗塞**，出血較少

D.**35 歲**左右（年輕就有症狀）可由臨床檢查到此疾病產生的白質變化

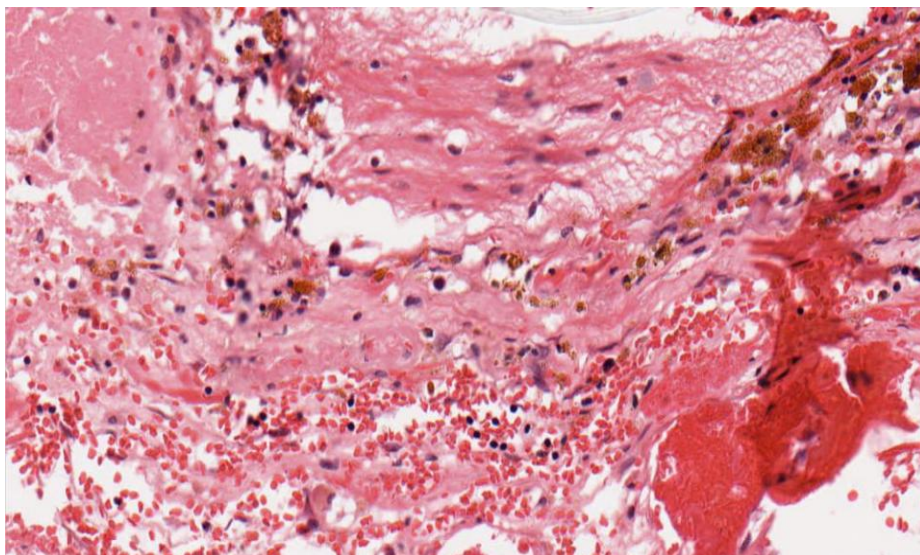


十. 顱內出血（Intracranial Hemorrhage）〔製稿：張閔傑〕

1.自發性出血（**Spontaneous/non-traumatic intraparenchymal hemorrhage**）

A.通常發生於中老年，60 歲左右有最高發生率

B.致病原因：系統性凝血疾病、惡性腫瘤、血管炎、動脈瘤、血管畸形等



左圖圖說

- 圖中粉紅色一大片為大腦實質，一顆一顆紅色是紅血球
- 圖中棕色的是血鐵素（hemosiderin），為陳舊的出血，針對鐵染色會呈現藍色

依「出血位置」區分（參考百十共筆）

神經節周圍出血（ Ganglionic hemorrhage ）	腦葉出血（ Lobar hemorrhage ）
主要致病原因：高血壓（ Hypertension, HTN ）	主要致病原因：大腦類澱粉血管病（ Cerebral amyloid angiopathy, CAA ）
1. HTN 是腦部 深層 實質出血 最常見 的風險因子 2. 超過 50% 臨床上有症狀的出血和 15%因慢性高血壓死亡 的案例皆和腦部 深層 實質出血相關	1. CAA 是 腦葉出血（Lobar hemorrhages） 最常見的風險因子 2. 致病原因：不正常蛋白沉積；澱粉樣肽

3. HTN 會造成多種血管壁異常 (Vessel wall abnormalities)，例：加速大血管動脈粥狀硬化、玻璃質小動脈硬化 (Hyaline arteriolosclerosis)、小動脈產生增殖性變化 (Proliferative changes) 和明顯壞死

A. 雖然玻璃質小動脈硬化會讓血管壁增厚，但仍較一般血管容易破裂

B. **Charcot-Bouchard microaneurysms**：發生在直徑 < 300μm 的血管中，最常見於基底核 (Basal Ganglia) 內與中大腦動脈的分支

4. 高血壓導致的腦實質出血 (hypertensive intraparenchymal hemorrhage) 中，50%~60% 患者發生於殼核 (Putamen)，其餘發生於丘腦、橋腦等

(**Amyloidogenic peptides**，主要為 **Aβ40**) 沉積於腦膜、皮質和小腦的中、小管徑的血管壁中，將使血管壁結構脆弱，易導致出血，造成腦內多處發生小出血 (microbleeds)

3. CAA 的風險因子

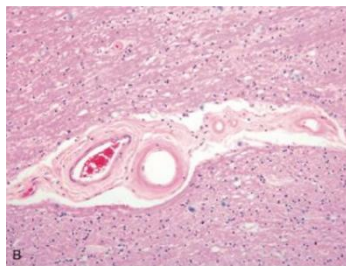
A. **Apolipoprotein E (ApoE)** 的基因多型性

B. **APP 基因** 突變與體染色體顯性的 CAA 相關；也和家族性阿茲海默症 (Familial Alzheimer disease) 相關



上圖圖說

大範圍因 HTN 引起的神經節周圍出血入侵側腦室



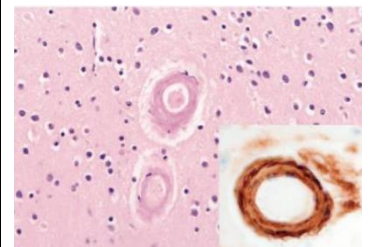
上圖圖說

長期 HTN 的病人在基底核和白質皮質下有玻璃質小動脈硬化，造成小動脈纖維化與增厚



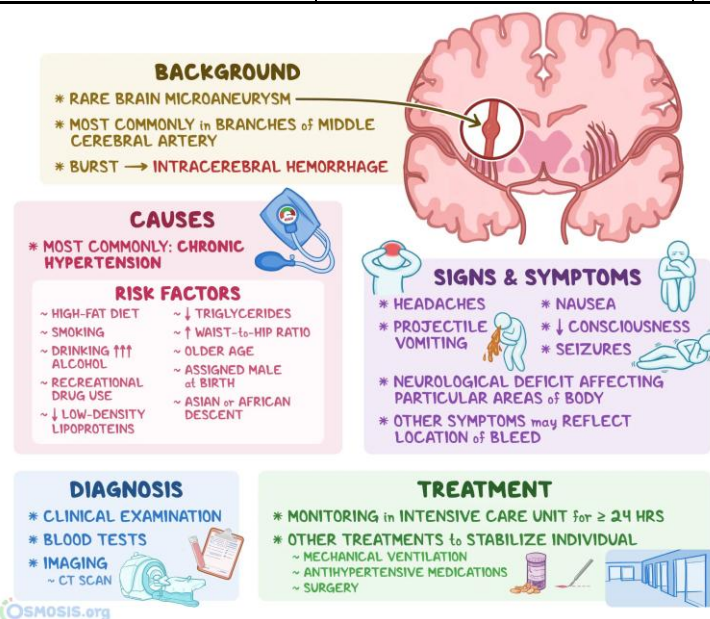
上圖圖說

大範圍因 CAA 引起的腦葉出血



上圖圖說

利用免疫組織化學染 Aβ，可看到在皮質小動脈管壁的澱粉樣堆積，染色後如上圖右下角



左圖圖說

Charcot-Bouchard microaneurysm 英文說明

※ 這邊強調的是自發性腦實質出血，常見上表「高血壓」、「腦血管病變」甚至「癌症」導致深層小血管受損出血，待會 Sub-arachnoid hemorrhage 則是大血管（如 Circle of Willis）出問題！

2. 蜘蛛網膜下腔出血 (Subarachnoid hemorrhage, SAH)

A. 囊狀動脈瘤破裂 (Rupture of saccular aneurysms)，亦稱漿果 (Berry) 動脈瘤

a. 致病原因：遺傳因素、吸煙、高血壓等

b. 最常引起自發性蜘蛛網膜下腔出血的原因

c. 最常見的顱內動脈瘤類型，盛行率約 2% (老師稱為不定時炸彈)，多為偶發出現

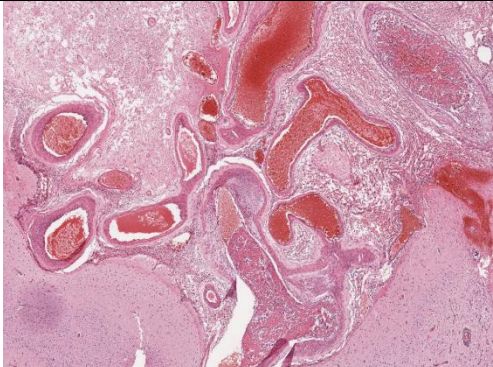
d. 囊狀動脈瘤破裂導致 SAH 多發生在 50 歲左右，且女性較易發生 (少數女性發生率較高的)

(1) 動脈瘤以每年 1.3% 的速度破裂，愈大顆破裂風險愈大 (例：直徑 > 10mm 的動脈瘤，每年大約有 50% 的出血風險)

e. 1/3 的破裂情況與顱內壓急劇升高有關 (例：便秘上廁所時)；破裂時會導致劇烈頭痛 (Thunderclap headache，像被電到) 與瞬間失去意識

f. 約 25% 至 50% 的患者死於第一次破裂

3. 血管畸形 (Vascular malformations)：分為四種類型 (今年只講兩種)

動靜脈畸形瘤 (Arteriovenous malformations, AVM)		海綿狀血管瘤 (Cavernous malformations)
1. 最常見且會導致出血的血管畸形類型，最麻煩 2. 發生男女比 2:1；好發於 10~30 歲 3. 最常發生於中大腦動脈向後分支 (Territory of MCA) 4. 由被膠質組織 (Gliotic tissue) 分隔的大血管組成！		1. 第二常見會導致出血的血管畸形 2. 家族遺傳形式較常見 3. 好發在小腦、橋腦和大腦皮質下區域 4. 背對背擴張 (Back to back distended)：血管之間通常沒有腦實質 (要和 hemangioma 進行鑑別診斷)
	左圖圖說 不正常的動靜脈被 膠質組織 (Gliotic tissue) 隔開	

十一. 感染 (Infections) [製稿：黃育筠]

1. 概述

A. 感染途徑 (以下老師只有簡單介紹，參考百十共筆)

a. 血行性 (Hematogenous spread)：最常見；多藉由動脈循環傳遞感染性介質；也可藉由靜脈吻合逆行性擴散

b. 直接植入 (Direct implantation)：多因創傷引起，有時候因先天性異常

c. 局部延伸 (Local extension)：由鄰近結構感染引起，例：air sinus、牙齒、顱骨與脊椎

d. 沿神經逆行 (Retrograde along nerves)：例如從末梢神經感染的狂犬病毒和皰疹病毒

B. 病原體：細菌、病毒、立克次體、螺旋體、真菌、原生動物、多細胞動物 (Metazoa)

C. 依「感染後發炎位置」區分

a. 腦膜炎：發炎只侵犯軟腦膜 (Leptomeninges) 和腦脊髓液，下頁詳細介紹

b. 腦膜腦炎 (Meningoencephalitis)：腦膜與腦實質的發炎反應

c. 腦脊髓炎 (Encephalomyelitis)：大腦、脊髓同時發炎

2. 腦膜炎 (Meningitis)

- A. 蜘蛛網膜下腔中軟腦膜 (leptomeninges / Pia mater) 和 CSF 的發炎反應
- B. 由感染 (特稱 infectious meningitis) 或是化學刺激 (特稱 chemical meningitis) 引起
- C. Infectious meningitis 分成 acute pyogenic (bacterial)、aseptic (non-bacterial) 和 chronic (師曰超過一個月左右) 三種類型

a. 急性化膿性細菌性腦膜炎 (Acute pyogenic/bacterial meningitis)

(1) 雖有廣泛的細菌能引起急性化膿性腦膜炎，但不同年齡層好發不同的細菌 (國考常考)

新生兒	<i>E.coli</i> 、group B streptococci、(<i>Listeria monocytogenes</i>)
年齡較小的兒童	<i>Haemophilus influenzae</i> (發生率在已開發國家已大幅降低)、 (<i>Streptococcus pneumonia</i>)
青少年、成人	<i>Neisseria meningitidis</i> 、(<i>Streptococcus pneumonia</i>)
老年人	<i>Listeria monocytogenes</i> 、 <i>Streptococcus pneumonia</i>
免疫功能低下者	<i>Klebsiella</i> 、Anaerobic organisms

(2) 臨床症狀：頭痛、發燒、畏光、躁動、失去意識、因頸部僵硬無法低頭

(3) CSF 採樣結果

(A) 採樣前會先量壓力，採樣後再量一次，發現**壓力升高** (參考百八共筆)

(B) **嗜中性球增多** (正常的腦脊髓液中不會有)

(C) **蛋白質濃度升高**

(D) **葡萄糖濃度下降** (細菌喜歡消耗糖)

(4) 猛爆性腦膜炎 (Fulminant meningitis)：發炎反應侵犯腦室可能引起腦室炎 (ventriculitis) (在影像上會發亮) 或腦炎 (cerebritis)

(5) 不治療可能致命，但服用抗生素可以治療

(6) 少部分病人會有慢性後遺症，可能因腦膜炎導致軟腦膜纖維化進而影響 CSF 回流引起水腦

b. 急性無菌性腦膜炎 (Acute aseptic meningitis)

(1) 找不到病原體就是此類，後面若有檢驗出來通常是病毒性感染造成

(2) 致病原因是**病毒**，其中約有 **80% 是腸病毒 (Enterovirus)** (師：不要被名字誤導，腸病毒其實比較喜歡攻擊神經)；其他原因可能是立克次體或自體免疫疾病

(3) 臨床症狀較化膿性細菌性腦膜炎輕微，不會有失去意識等嚴重症狀，故給予症狀治療即可

(4) CSF 採樣結果

(A) 壓力上升

(B) **淋巴球上升**，白血球上升比 acute pyogenic 多

(C) 較急性化膿性細菌性腦膜炎蛋白質濃度上升輕微 (moderate)

(D) **葡萄糖濃度正常**

類急性無菌性腦膜炎症狀 (Aseptic meningitis-like conditions)

1. 因表皮樣囊腫破裂至蜘蛛網膜下腔或 chemical meningitis 引起

2. CSF 採樣結果：無菌、嗜中性球增多、蛋白質濃度增加、葡萄糖正常

※ Acute pyogenic meningitis 症狀進展速度更兇猛一點，所以盡快以 Ceftriaxone, Vancomycin 等經驗性抗生素來對抗常見的病菌如 *S. pneumonia* 與 *N. meningitidis* 相當重要嘿！

c. 腦膿瘍 (Abscess)

- (1) 感染途徑：微生物直接植入、鄰近病灶局部延伸（例：乳突炎、副鼻竇炎）、血行性傳播（例：拔牙後、由心臟／肺臟／四肢骨骼傳播）
- (2) 風險因子
 - (A) **急性細菌性心內膜炎 (Acute bacterial endocarditis)**：若未治療好將沿血流進入大腦
 - (B) 先天性心臟病導致血流從右心直接到左心 (Right-to-left shunting)，未經肺循環過濾病原體
 - (C) 長期肺部感染，例：支氣管擴張症 (Bronchiectasis)
 - (D) 系統性疾病伴隨免疫功能低下
- (3) 臨床症狀（老師跳過，參考百十共筆）
 - (A) 嚴重急性發炎會形成膿瘍，若發生在腦部實質組織即稱為腦膿瘍（參考百八共筆）
 - (B) 可能發生局部 Mass effect（即病變組織擠壓、侵蝕周圍組織的繼發病理性能效應）
 - (C) 局部神經功能缺損 (Progressive focal neurologic deficits)，也可能造成 IICP (Increased intracranial pressure)
- (4) CSF 採樣結果
 - (A) 白血球數量高
 - (B) 蛋白質濃度升高
 - (C) **葡萄糖濃度正常**（因細菌被限制在腦實質中）
- (5) 需手術清創與抗生素治療並行才易控制病情
- (6) 形態學變化
 - (A) 腦組織種大包裹中央液化壞死
 - (B) 在壞死組織周圍有旺盛的肉芽組織且內涵新生的血管
 - (C) 在完整的病灶中會有膠原性的囊包裹（由血管壁的纖維母細胞形成）

d. 硬膜下蓄膿 (Subdural empyema)

- (1) 由細菌或是真菌（少見）感染顱骨或 **air sinus** 在感染硬腦膜下腔
- (2) 可能產生 mass effect 或血栓性靜脈炎 (thrombophlebitis)，導致靜脈阻塞，引起腦部栓塞

e. 硬膜外膿瘍 (Extradural abscess)

- 跟本身骨頭較有關
- (1) 多因鄰近感染（例：鼻竇炎）或是手術後感染引起
 - (2) 常與骨髓炎 (**osteomyelitis**) 相關（以上兩個病徵老師說記**粗體**）

f. 慢性細菌性腦膜腦炎 (Chronic bacterial meningoencephalitis)

- （細菌通常引起急性比較多）
- (1) 常見病原體為 *Mycobacterium tuberculosis*、*Treponema pallidum*、*Borrelia species*
 - (2) **結核病**（臺灣的國病）
 - (A) 最常見的形式為**瀰漫性腦膜腦炎 (Diffuse meningoencephalitis)**
 - (B) 症狀：產生單一或多個完整圍繞的腦內實質腫塊 (Intraparenchymal mass)，界線清楚
 - (C) CSF 採樣結果
 - (a) 白血球增高，可能是**單核球**或嗜中性球亦或兩個都有（*其他細菌通常是 Neutrophils）
 - (b) 蛋白質濃度異常升高
 - (c) 葡萄糖濃度正常或輕微降低
 - (D) 慢性併發症

(a)蜘蛛膜纖維化造成腦脊髓液回流受阻進而導致水腦

(b)閉塞性動脈內膜炎導致動脈阻塞引起腦部梗死

(E)AIDS 病患更容易感染 *Mycobacterium avium-intracellulare*，要和 TB 區分要用 PCR

g. **神經性梅毒 (Neurosyphilis)**：由 *Treponema pallidum* 引起

(1)第三期梅毒才有 (10%沒治療的病患將發生，服用抗生素將沒事)

(2)Meningovascular neurosyphilis：影響腦部底部、大腦兩側、脊髓軟腦膜的慢性腦膜炎

(3)閉塞性動脈內膜炎 (obliterative endarteritis/Heubner arteritis)

(4)Cerebral gumma：富含漿細胞的腫塊病灶

(5)Parietic neurosyphilis

(A)病因：*T. pallidum* 引起的大腦皮質實質受損

(B)症狀：由漸進式但不明顯的認知功能缺陷至嚴重失智

(6)Tabes dorsalis

(A)病因：造成背根的感覺神經軸突受損

(B)症狀：局部運動共濟失調 (locomotor ataxia)、失去痛覺進而導致皮膚或關節受傷

(7)梅毒合併 HIV 的患者會增加 Neurosyphilis 的風險

**你的病上課時老師沒教到
所以我不會處理，祝你好運**

